20260412 周报

1 本周进展

1. 完成 rebuttal 与主文/附录一致性对齐，修复关键 LaTeX 编译与交叉引用问题，形成可持续迭代版本。
2. 完成高概率收敛文献的结构化梳理，明确四类主流证明路线及对应假设条件。
3. 完成 STORM 误差项高概率上界的主线草稿，已打通“误差递推 → 噪声分解 → 统一概率事件”链路。

2 当前问题

1. 高概率引理中的常数项、概率参数与批量规模条件尚未统一，当前仍存在多个草稿版本。
2. 不等式约束场景下，部分推导仍沿用 equality-only 记号，需统一为 mixed-constraint 版本。
3. 参考文献条目仍不完整，未解析引用较多，影响主文可读性与定稿质量。

3 下两周计划

1. 完成高概率引理定稿：统一假设、常数、概率事件与符号体系，补齐可复核证明。
2. 将高概率误差界并入主收敛分析链路，给出与 Sufficient Descent 一致的复杂度表达。
3. 完成 mixed-constraint 版可行性与 KKT 残差推导，并与算法步骤逐项对齐。
4. 补齐参考文献并清理未解析引用，形成可提交的稳定版本。

4 需要确认

1. 主结果呈现策略：优先保留期望复杂度主结论，还是同步突出高概率主结论。
2. 方法叙述策略：保留当前 two-block 动机，还是压缩为更简化的单线叙述。